

系名\_\_\_\_\_ 班级\_\_\_\_\_ 姓名\_\_\_\_\_ 学号\_\_\_\_\_

一. 填空题 (每空 3 分, 共 15 题) (请将答案直接填写在试题纸横线上!)

- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (1+x^2+y^2)^{\frac{x^2+2}{x^2+y^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 已知函数  $f(x,y)$  在点  $(2,1)$  处的微分  $df = 2dx + dy$ , 则  $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(2+2t, 1+t) - f(2,1)}{t} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 若  $z = y^x$ , 则  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(1, e) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设  $f$  为可微且  $f'(0) = 1$ , 则函数  $z(x,y) = xy + f(\frac{y}{x})$  在点  $(1,0)$  处的微分  $dz = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 从  $(u_0, v_0) = (2,1)$  的邻域到  $(x_0, y_0) = (3,4)$  的邻域中, 向量值函数  $\begin{cases} x = u + v \\ y = u^2 v^2 \end{cases}$  有可微的逆向量值函数  $\begin{cases} u = u(x,y) \\ v = v(x,y) \end{cases}$ , 则  $\frac{\partial u}{\partial x}(3,4) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设函数  $f(u,v) \in C^{(1)}$ , 函数  $w(x,y,z) = f(x-y, x-z)$ , 则  $\text{grad } w = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 已知函数  $f(x,y) = x^2 - xy + y^2$  在点  $(1,1)$  处沿单位向量  $\mathbf{l}$  的方向导数  $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(1,1) = 0$ , 则  $\mathbf{l} = \underline{\hspace{2cm}}.$
- $\frac{1}{x+y}$  在点  $(1,0)$  处带 Peano 余项的二阶 Taylor 展开式为  $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 曲线  $\begin{cases} x = e^t \\ y = 2 \sin t + \cos t \\ z = 1 + e^{3t} \end{cases}$  在  $t = 0$  所对应的点处的切线方程为  $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 曲面  $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9$  和曲面  $3x^2 + y^2 - z^2 = 0$  的交线在点  $(1,-1,2)$  处的法平面方程为  $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 曲面  $e^z + xy - z = 3$  在点  $(2,1,0)$  处的法线方程为  $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 已知  $z = z(x,y)$  由方程  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 2xy - z - 7 = 0$  确定的一个隐函数, 则  $z = z(x,y)$  的驻点  $(x_0, y_0) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设  $I(y) = \int_y^{y^2} e^{x^2 y} dx$ , 则  $I'(1) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- $\lim_{y \rightarrow +\infty} \int_1^{+\infty} \frac{e^{-xy}}{1+x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 所有 2 阶实数矩阵  $X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$  组成一个 4 维线性空间  $V$ ，定义向量值函数  $\mathbf{f}: V \rightarrow V$ ， $\mathbf{f}(X) = X^2$ ，则  $\mathbf{f}(X)$  在  $X_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  处全微分为\_\_\_\_\_。

### 填空题答案

A1  $e^2$

B1  $e^2$

A2 5

B2 2

A3 2

B3 5

A4  $2dy$

B4  $2dy$

A5 2

B5  $(f'_u + f'_v, -f'_u, -f'_v)$

A6  $(f'_u + f'_v, -f'_u, -f'_v)$

B6  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$  或  $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$  一个即可

A7  $(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$  或  $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$  一个即可

B7 2

A8B8  $1 - (x-1+y) + (x-1+y)^2 + o((x-1)^2 + y^2)$  或  $3 - 3(x+y) + (x+y)^2 + o((x-1)^2 + y^2)$

A9B9  $\begin{cases} x=1+t \\ y=1+2t \\ z=2+3t \end{cases}$  或等价形式  $\frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{3}$

A10B10  $8(x-1) + 10(y+1) + 7(z-2) = 0$  或者  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$

A11B11  $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{0}$

A12B12 (0,0)

A13B13 e

A14B14 0

A15B15  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} dX + (dX) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 或  $\begin{pmatrix} 2dx_{11} & dx_{12} \\ dx_{21} & 0 \end{pmatrix}$  或  $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} dx_{11} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} dx_{12} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} dx_{21}$

二. 计算题 (每题 10 分, 共 4 题) (请写出详细的计算过程和必要的根据!)

16. 设  $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0); \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ , 回答以下问题:

(I) 函数  $f(x,y)$  在原点处是否连续, 说明理由;

(II) 函数  $f(x,y)$  在原点处沿任意给定的方向  $u = (a,b)$  ( $a^2 + b^2 = 1$ ) 的方向导数是否存在?

若存在, 求出这个方向导数, 若不存在, 说明理由;

(III) 函数  $f(x,y)$  在原点处是否可微, 若可微, 求出这个微分, 若不可微, 说明理由。

解: (I) 函数  $f(x,y)$  在原点  $(0,0)$  处连续。这是因为当  $(x,y) \rightarrow (0,0)$  时, 我们有

$$|f(x,y) - f(0,0)| = \frac{|x||y|^3}{x^2+y^2} \leq \frac{\sqrt{x^2+y^2} \sqrt{x^2+y^2}^3}{x^2+y^2} = x^2 + y^2 \rightarrow 0$$

(II) 函数  $f(x,y)$  在原点  $(0,0)$  处沿任意给定的方向  $u = (a,b)$  ( $a^2 + b^2 = 1$ ) 的方向导数是存在且为零。理由如下。

$$\frac{f(ta, tb) - f(0,0)}{t} = \frac{t^4 ab^3}{t^3(a^2 + b^2)} = tab^3 \rightarrow 0, \text{ 当 } t \rightarrow 0 \text{ 时。}$$

注: 也可先按(III)中证得  $df(0,0) = 0$ , 从而  $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{I}}(0,0) = df_{(0,0)}(\mathbf{I}) = 0$ 。

(III) 当  $(x,y) \rightarrow (0,0)$  时

$$|f(x,y) - f(0,0)| = \frac{|x||y|^3}{x^2+y^2} \leq \frac{\sqrt{x^2+y^2} \sqrt{x^2+y^2}^3}{x^2+y^2} = x^2 + y^2 = o(\sqrt{x^2+y^2}),$$

因此函数  $f(x,y)$  在原点  $(0,0)$  处可微,

且  $df(0,0) = 0$ 。

17. 已知方程  $2z - e^z + 1 + \int_y^{x^2} \sin(t^2) dt = 0$  在  $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 0)$  的某个邻域中确定了一个隐函数

$$z = z(x, y). \text{ 求 } \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(1, 1).$$

解:  $\frac{\partial F}{\partial x} = 2x \sin(x^4), \quad \frac{\partial F}{\partial y} = -\sin(y^2), \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 2 - e^z,$

代入  $(1, 1, 0)$  得到  $\frac{\partial F}{\partial x}(1, 1, 0) = 2 \sin 1, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(1, 1, 0) = -\sin 1, \quad \frac{\partial F}{\partial z}(1, 1, 0) = 1.$

因此  $\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(1, 1, 0)}{\frac{\partial F}{\partial z}(1, 1, 0)} = -2 \sin 1, \quad \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}(1, 1, 0)}{\frac{\partial F}{\partial z}(1, 1, 0)} = \sin 1.$

在恒等式  $F(x, y, z(x, y)) = 0$  两边对  $y$  求导, 得到

$$0 = \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} = -\sin(y^2) + (2 - e^z) \frac{\partial z}{\partial y}$$

再对  $x$  求导, 得到

$$0 = -e^z \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + (2 - e^z) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$

或者对  $\frac{\partial z}{\partial y}(x, y) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z(x, y))}{\frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z(x, y))}$  求导得到

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{\left(\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 F}{\partial z \partial y} \frac{\partial z}{\partial x}\right) \frac{\partial F}{\partial z} - \frac{\partial F}{\partial y} \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} \frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2} = \frac{\frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} \frac{\partial z}{\partial x}}{\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right)^2}$$

代入  $(1, 1, 0)$  得到, 解得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(1, 1) = \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1) \frac{\partial z}{\partial x}(1, 1) = -2 \sin^2 1 = \cos 2 - 1$$

18. 设实数  $a \geq 0$ , 求  $\int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-ax}}{xe^x} dx$ 。

解: 记  $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - e^{-ax}}{xe^x} dx$ 。

因为  $\frac{\partial}{\partial a} \left( \frac{1 - e^{-ax}}{xe^x} \right) = e^{-(a+1)x}$ , 且当  $a \geq 0$  时,  $\int_0^{+\infty} e^{-(a+1)x} dx$  一致收敛,

所以  $I'(a) = \int_0^{+\infty} e^{-(a+1)x} dx = \frac{1}{a+1}$ 。

又因为  $I(0) = 0$ , 所以  $I(a) = \ln(a+1)$ 。

19. 设  $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 。

(I) 求  $f$  在平面  $\mathbb{R}^2$  所有极值;

(II) 求  $f$  在曲线  $x^2 - xy + y^2 = 1$  上的最大值和最小值。

解: (I)  $\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y$ ,  $\frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x$ , 解得全部驻点:  $(0,0), (1,1)$ 。

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -3, \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y,$$

$f$  在  $(1,1)$  处 Hesse 矩阵正定, 所以  $f(1,1) = -1$  为极小值;

$f$  在  $(0,0)$  处,  $AC - B^2 = -9 < 0$ , Hesse 矩阵非退化, 既非正定又非负定,  $(0,0)$  不是极值点。

(也可从  $f(x,0) = x^3$  知  $(0,0)$  不是极值点。)

(II) 曲线  $x^2 - xy + y^2 = 1$  上,  $x^2 + y^2 = 1 + xy \leq 1 + \frac{x^2 + y^2}{2}$ , 所以  $x^2 + y^2 \leq 2$ 。从而

$\{(x,y) | x^2 - xy + y^2 = 1\}$  是有界闭集。 $f$  连续, 在  $\{(x,y) | x^2 - xy + y^2 = 1\}$  上存在最大值和最小值。

用 Lagrange 乘子法,

考虑函数  $F(x,y,\lambda) = x^3 + y^3 - 3xy - \lambda(x^2 - xy + y^2 - 1)$ 。

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 3x^2 - 3y - \lambda(2x - y) = 0 & (1) \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 3y^2 - 3x - \lambda(-x + 2y) = 0 & (2) \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = -(x^2 - xy + y^2 - 1) = 0 & (3) \end{cases} \quad \dots\dots 1 \text{ 分 (设辅助函数 } F \text{ 及求导)}$$

解得  $x=1, y=1$  或  $x=-1, y=-1$

$$\text{或 } x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}, \quad y = \frac{1 \mp \sqrt{5}}{4}$$

$$f(1,1) = -1, \quad f(-1,-1) = -5, \quad f\left(\frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}, \frac{1 \mp \sqrt{5}}{4}\right) = \frac{5}{4}。$$

所以  $f(x,y)$  曲线  $x^2 - xy + y^2 = 1$  上的最大值为  $\frac{5}{4}$ , 最小值为  $-5$ 。

### 三. 证明题 (请写出详细的证明过程!)

20. (8 分) 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  连续, 满足  $f(0) \neq -1$ ,  $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。

(I) 证明存在  $t_0 = 1$  的邻域  $U$  和  $x_0 = 0$  的邻域  $V$  以及  $C^1$  函数  $g: U \rightarrow V$  使得对任意

$(t,x) \in U \times V$ ,  $\int_x^t f(u) du = x$  当且仅当  $x = g(t)$ 。

(II) 求  $g'(1)$ 。

(I) 证明: 令  $F(t,x) = \int_x^t f(u) du - x$ 。  $F(1,0) = \int_0^1 f(u) du - 0 = 0$ ,  $\frac{\partial F}{\partial x}(1,0) = -f(0) - 1 \neq 0$ ,

所以根据隐函数定理存在  $t_0 = 1$  的邻域  $U$  和  $x_0 = 0$  的邻域  $V$  以及  $C^1$  函数  $g: U \rightarrow V$ ,

使得对任意  $(t, x) \in U \times V$ ,  $F(t, x) = 0$  (即  $\int_x^t f(u) du = x$ ) 当且仅当

$$x = g(t)。$$

(II) 解: 对恒等式  $\int_{g(t)}^t f(u) du = g(t)$  求导得到  $f(t) - f(g(t))g'(t) = g'(t)$ , 从而

$$g'(1) = \frac{f(1)}{f(0)+1} = \frac{f(1)}{f(0)+1}。$$

21. (7 分) 设  $f \in C^{(0)}[0, 1]$  且  $f(x) > 0$ ,  $\alpha > 0$ 。根据参数  $\alpha$  的不同值, 研究函数

$$g(y) = \int_0^1 \frac{y^\alpha f(x)}{x^2 + y^2} dx \quad (y \in [0, +\infty))$$
 的连续性, 并证明你的结论。

结论: 当  $0 < \alpha \leq 1$  时,  $f$  在  $(0, +\infty)$  连续, 在  $y = 0$  处不连续; 当  $1 < \alpha$  时,  $f$  在  $[0, +\infty)$  连续。

证明: 对于  $(0, +\infty)$  的任何有界闭子区间  $[\delta, N]$ ,  $\frac{y^\alpha f(x)}{x^2 + y^2}$  在  $[0, 1] \times [\delta, N]$  上 (一致) 连续, 所以

$$g(y) = \int_0^1 \frac{y^\alpha f(x)}{x^2 + y^2} dx \text{ 在 } (0, +\infty) \text{ 上连续。}$$

以下讨论  $y = 0$  处的连续性, 并设  $0 \leq y < 1$ 。

$$\text{当 } y = 0 \text{ 时, } \frac{y^\alpha f(x)}{x^2 + y^2} = 0, \text{ 所以 } g(0) = 0。$$

因为  $f \in C^{(0)}[0, 1]$ , 所以  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上存在最大值  $M$  和最小值  $m$ 。又因为  $f(x) > 0$ , 所以  $0 < m \leq f(x) \leq M$ 。

$$\text{当 } 0 < \alpha \leq 1 \text{ 时, } \frac{y^\alpha f(x)}{x^2 + y^2} \geq \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} \geq \frac{my}{x^2 + y^2}, \text{ 所以}$$

$$g(y) = \int_0^1 \frac{y^\alpha f(x)}{x^2 + y^2} dx \geq m \int_0^1 \frac{y}{x^2 + y^2} dx = m \arctan \frac{1}{y} \rightarrow \frac{m\pi}{2} > 0, \text{ 当 } y \rightarrow 0^+。$$

$$\text{因此 } g(y) = \int_0^1 \frac{y^\alpha f(x)}{x^2 + y^2} dx \text{ 在 } y = 0 \text{ 处不连续;}$$

$$\text{当 } 1 < \alpha \text{ 时, } 0 \leq \frac{y^\alpha f(x)}{x^2 + y^2} \leq \frac{My^{\alpha-1}y}{x^2 + y^2}, \text{ 所以}$$

$$0 \leq g(y) = \int_0^1 \frac{y^\alpha f(x)}{x^2 + y^2} dx \leq My^{\alpha-1} \int_0^1 \frac{y}{x^2 + y^2} dx = My^{\alpha-1} \arctan \frac{1}{y} \rightarrow 0 = g(0) ,$$

所以  $g(y) = \int_0^1 \frac{y^\alpha f(x)}{x^2 + y^2} dx$  在  $y = 0$  处连续。